

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทวิจารณ์

จากการทดลองทำให้พบข้อจำกัดต่างๆ ของโครงงานกล้องติดตามวัตถุดังต่อไปนี้

1. ตัวสแต็ปมอเตอร์ที่นำมาใช้ ในการหมุน 1 สเต็ป จะสามารถหมุนไปได้ 3.6 องศา จึงทำให้ความละเอียดในการหมุนติดตามวัตถุมีความละเอียดไม่มาก ซึ่งอาจจะทำให้การติดตามวัตถุมีความคลาดเคลื่อนได้
2. เนื่องจากภาพที่สามารถอ่านจากกล้องได้ด้วยความเร็วสูงสุดเพียง 10 เฟรมต่อวินาทีเท่านั้น ทำให้สามารถจับภาพได้เฉพาะวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ เท่านั้น ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง วัตถุนั้นอาจไม่ปรากฏบนภาพที่อ่านมาจากกล้อง จึงไม่สามารถตรวจจับได้
3. เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมการหมุนของกล้องมีความไว ทำให้ภาพที่อ่านจากกล้อง มีความเบลอนมากเนื่องจากการเคลื่อนกล้อง ดังนั้นถ้าจะพัฒนาให้สามารถเคลื่อนกล้องไปด้วย แล้วนำภาพมาประมวลผลพร้อมๆ กันจะต้องแก้ไขความเบลอนตามทฤษฎีของการประมวลผลภาพ แต่วิธีนั้นอาจเป็นไปได้ยากสำหรับระบบที่เป็น เรียลไทม์ เพราะการแก้ความเบลอนของภาพให้เป็นภาพปกตินั้นจะใช้เวลาในการประมวลผลมาก
4. เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมการหมุนของกล้องจะมีการสั่นด้วย ทำให้ต้องรอเวลาให้กล้องหยุดนิ่งเสียก่อน จะนำภาพไปประมวลผลต่อไป ระบบจึงทำงานช้าลงไปอีก ทางแก้ไขควรจะปรับปรุงอุปกรณ์กล้องไม่ให้สั่นในขณะที่กำลังหมุน

5.2 สรุป

โครงงานกล้องติดตามวัตถุ เป็นโครงงานเพื่อเป็นพื้นฐานทางระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ โดยระบบการมองเห็นนี้มีส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทางด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยตัวกล้องที่คอยรับภาพเพื่อเข้ามาประมวลผล และอุปกรณ์ควบคุมกล้อง สามารถควบคุมกล้องให้หมุนซ้าย-ขวา และขึ้น-ลงได้ โดยการหมุนซ้าย-ขวานั้นสามารถหมุนในระยะ 180 องศาและใช้เวลาในการหมุน 180 องศาเท่ากับ 3.424 วินาทีโดยเฉลี่ย ส่วนการก้ม-เงยสามารถหมุนได้ในระยะ 45 องศาและใช้เวลาในการหมุนตลอด 45 องศาเป็น 0.82 วินาที ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ สามารถรับภาพจากกล้องเข้ามาประมวลผลตามวิธีที่ประยุกต์ขึ้นมา สามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ และบังคับให้อุปกรณ์ควบคุมกล้องทำการหมุนซ้าย-ขวา และก้ม-เงยตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้วัตถุปรากฏอยู่ในมุมมองของกล้องตลอดเวลา แต่ถ้าวัตถุที่ปรากฏอยู่ในมุมมองมีมากกว่าหนึ่งชิ้น ระบบจะทำการคำนวณหาเวกเตอร์ของการเคลื่อนที่รวมและบังคับให้อุปกรณ์ควบคุมกล้องหมุนกล้องไปตามวัตถุนั้น

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต

1. เพิ่มความสามารถในการหมุนของฐานกล้องให้สามารถควบคุมการหมุนและติดตามวัตถุในระยะซ้าย-ขวา ได้ 0-360 องศา เพื่อจะได้ติดตามวัตถุที่สนใจได้ตลอดเวลา
2. เพิ่มความแม่นยำในการหมุนติดตามวัตถุของฐานกล้องให้มากขึ้น โดยใช้สเต็ปมอเตอร์ที่มีขนาดองศาของการหมุนต่อ 1 สเต็ปมอเตอร์น้อยกว่าปัจจุบัน
3. เพิ่มความสามารถในการติดตามวัตถุ ให้สามารถติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วๆ โดยการใช้กล้องวิดีโอที่มีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มอัตราการ Sampling ภาพให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะได้ติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วๆ ได้
4. เพิ่มความสามารถให้สามารถติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่ที่เราสนใจ ในสภาวะแวดล้อมที่มีวัตถุเคลื่อนที่มากกว่า 1 วัตถุในมุมมองเดียวกัน ซึ่งต้องวิจัยและหาเทคนิคที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดต่อไป
5. เพิ่มความสามารถในการสั่งงานควบคุมการติดตามวัตถุ ให้สามารถควบคุมการติดตามวัตถุผ่านทางระบบเน็ตเวิร์ก หรือควบคุมผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรืออาจจะควบคุมผ่านทางอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ซึ่งต้องวิจัยและหาเทคนิคที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดต่อไป